樹莓派課堂網站｜教師功能介紹

讓學生照步驟操作，讓老師掌握全班，讓助教知道下一步該做什麼。

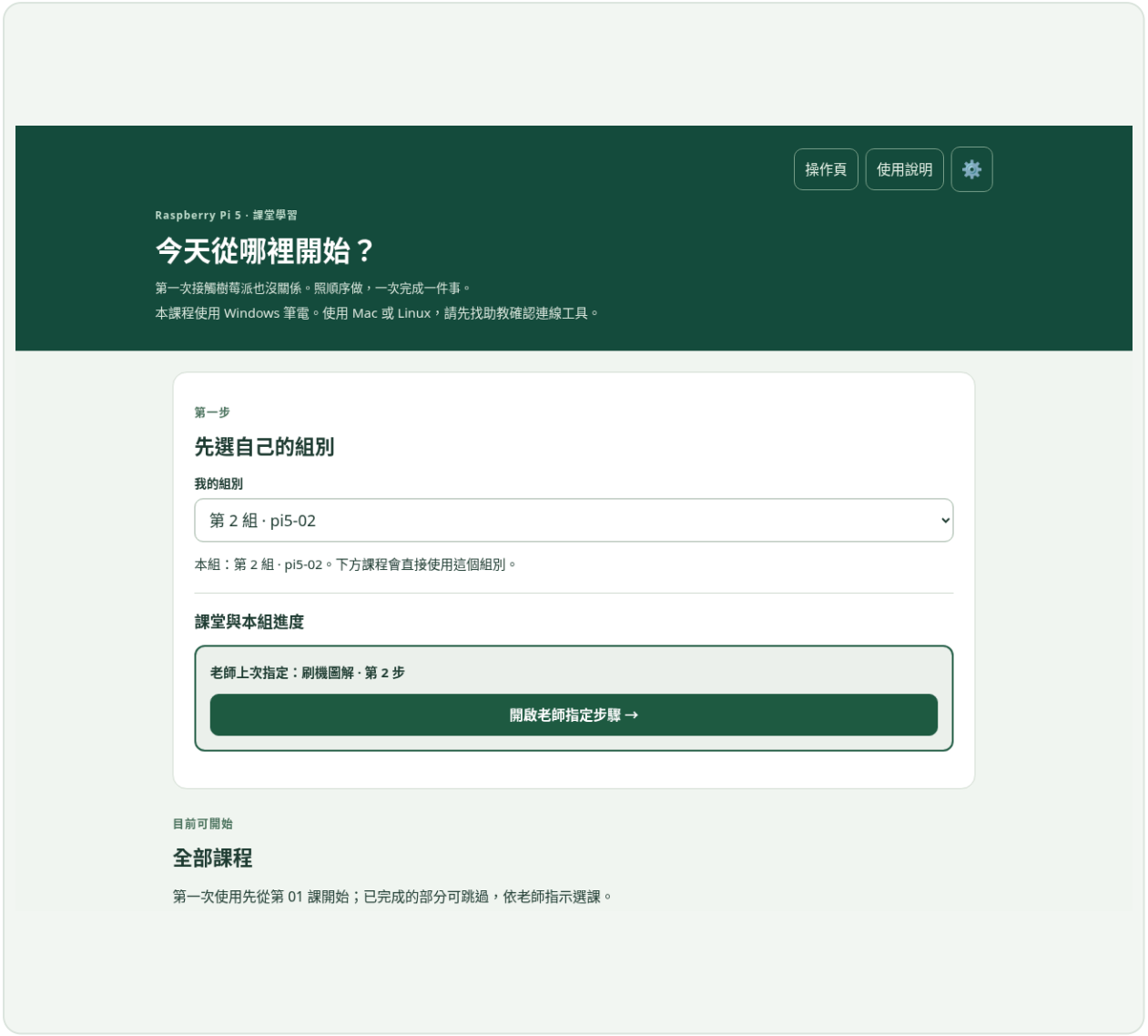


圖 1｜實際課程首頁上半部：先選組別，再開啟老師指定步驟。

從第一次刷機
到下課前正確關機

學生

選組 → 選課 → 照做 → 回報結果；遇到問題可直接求助。

老師

先預覽教材，再開始帶課；指定步驟、投影示範、暫停與準備下課。

助教

看全班狀態、接手求助、請學生重試，最後由學生確認結果。

ching-yu430.github.io/pi-helper/ ↗

適用：Windows 筆電、Raspberry Pi 5、各組手機熱點。
2026.10.18 製作｜介面版本 a52e92b

01　先選組別，課程自動帶入本組設定

學生不用每一課重新填主機名稱；老師可先看懂首頁的兩條路徑。



圖 2｜前三課依序提供刷機、SSH 登入與遠端桌面教學。

第一次使用

先選自己的組別，再從第 01 課開始；已完成的部分依老師現場指示選課。

跟上老師

老師已指定階段時，按「開啟老師指定步驟」。即使該課已自行確認完成，仍能再次開啟。



圖 3｜第 04 課獨立放在「下課前必做」，每次下課都要做。

Python、USB 相機、物品辨識目前是待公布入口；本版沒有替後續課程預先指定工具。

02　刷機圖解：看圖片找欄位，照本組文字填

把作業系統寫入 SD 卡的操作稱為「刷機」。網站會逐步帶學生完成。

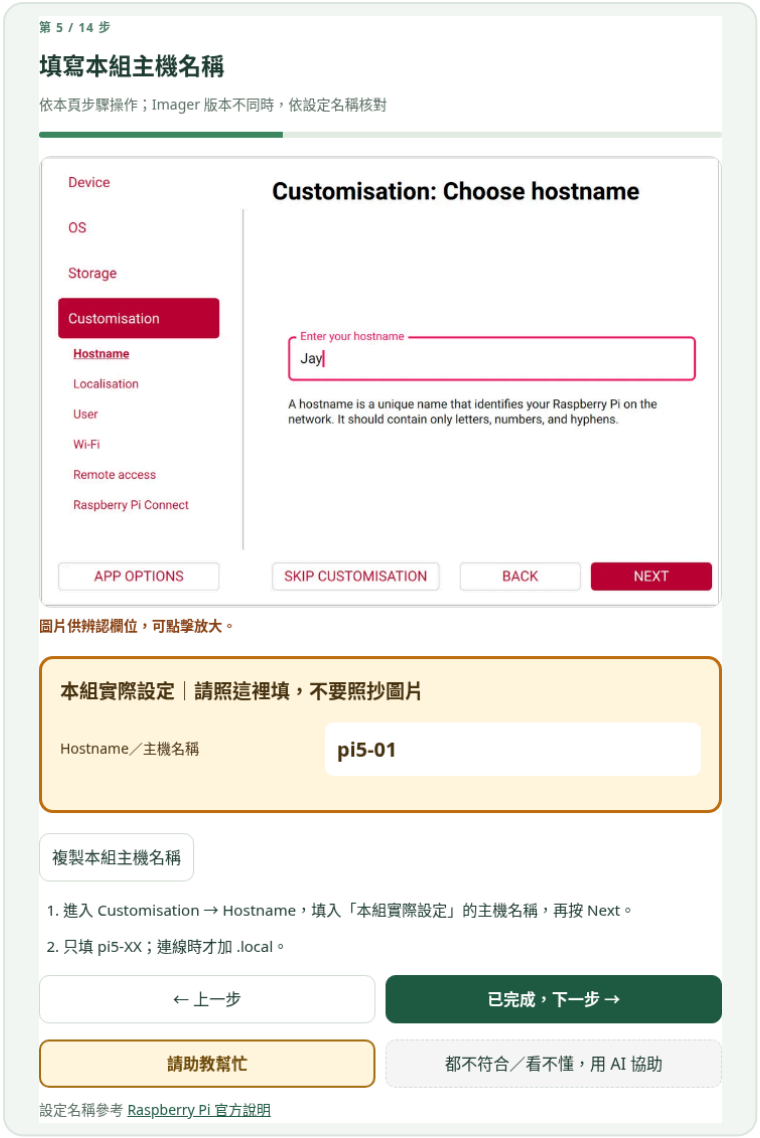


圖 4｜實際刷機第 5 步：填寫本組主機名稱。



圖 5｜正確值以「本組實際設定」為準。

01 圖片只用來辨認欄位

圖片可能出現範例值，例如 Jay；學生不應照抄。

02 本組值會隨組別變動

例如第 01 組填 pi5-01。刷機時不加 .local，連線時才加。

03 做完才按下一步

網頁提供圖解與提醒，不會替學生寫入 SD 卡，也不會自動確認寫入成功。

老師可口頭強調：

「看圖找位置，填下方本組設定。」

03　操作頁：先執行，再選真的看到的結果

SSH 是用文字指令遠端操作 Pi；學生在 Windows PowerShell 貼上網站提供的指令。



圖 6｜操作頁上半部節錄：標示執行位置、本組指令與實際結果選項。

01　先看「在哪裡執行」

分清 Windows PowerShell 與已登入 Pi 的 SSH 視窗。

02　按「複製指令」後照做

切回指定視窗，貼上並按 Enter；指令仍由學生自行執行。

03　回網頁選實際結果

出現密碼提示、首次信任確認、找不到主機等情況，各有後續流程。

04　不懂就停下求助

不用為了往下一步而選成功。密碼輸入時看不到字是正常現象。

連線優先使用本組 **.local**。先核對同組熱點與主機名稱；仍不行，再請助教協助確認 IP。

04　學生送出求助，助教收到明確通知

學生保留錯誤畫面，助教先看組別與卡住的步驟，再決定是否立即接手。



圖 7｜學生端：已送出，等候助教；可返回步驟，稍後再查看狀態。



圖 8｜助教端：跳出組別、步驟與求助內容。

學生怎麼送出？

在卡住的步驟按「請助教幫忙」，補充情況後按「送出求助」。不要填入密碼。

立即接手或稍後處理

「接手並查看步驟」會進入該組處理流程；「稍後處理」只關閉提醒，不會把求助當成已解決。

05　統計數字可以點，快速找出需要關注的組別

看板約每 5 秒自動更新，也能按「立即更新」；統計依學生回報分類。



圖 9｜點選統計會篩選對應組別；再次點選或按「全部組別」可回復。

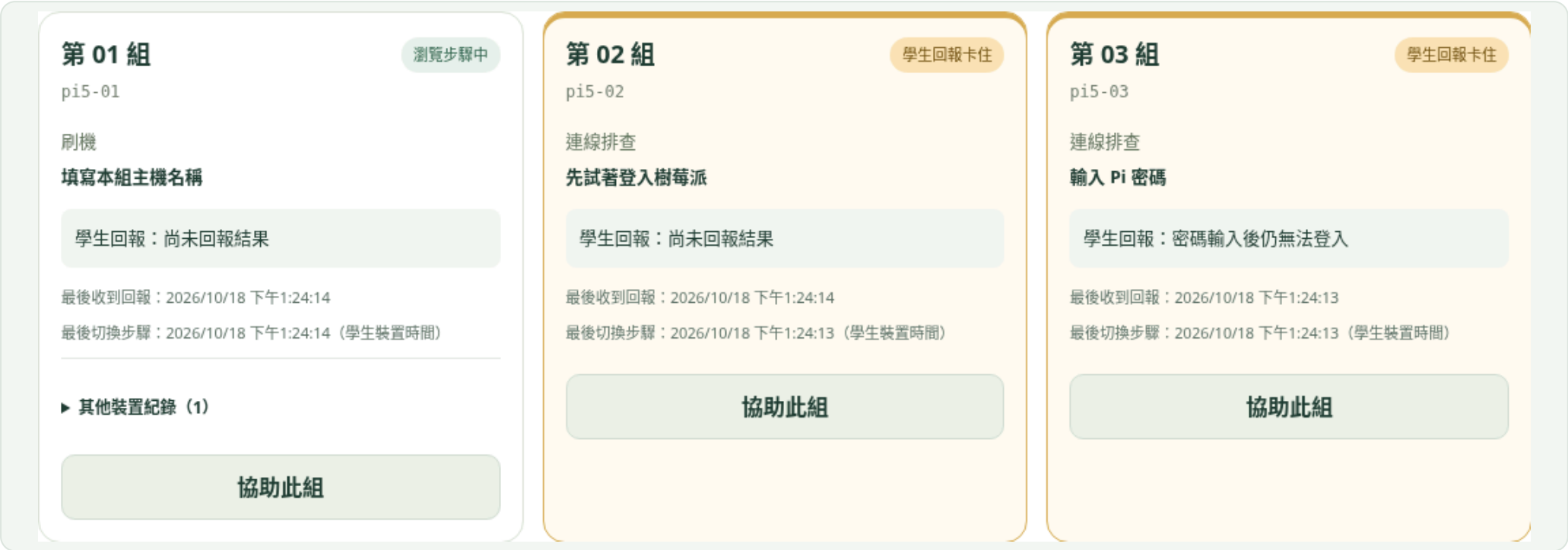


圖 10｜看板中的前三組示範：查看目前步驟、學生回報，再按「協助此組」。

狀態應該怎麼理解？

「學生回報階段完成」是學生自行確認；「瀏覽步驟中」是正在看教材。求助處理狀態另外記錄。

暫無更新，不等於已離線

可能切到背景、螢幕鎖定或網路中斷。網站沒有直接偵測 Pi；看到過久未更新，請向學生確認。

06 協助後，讓學生再試一次並回報結果

接手與解決是不同狀態；流程要走到學生確認，才能知道是否真的恢復操作。

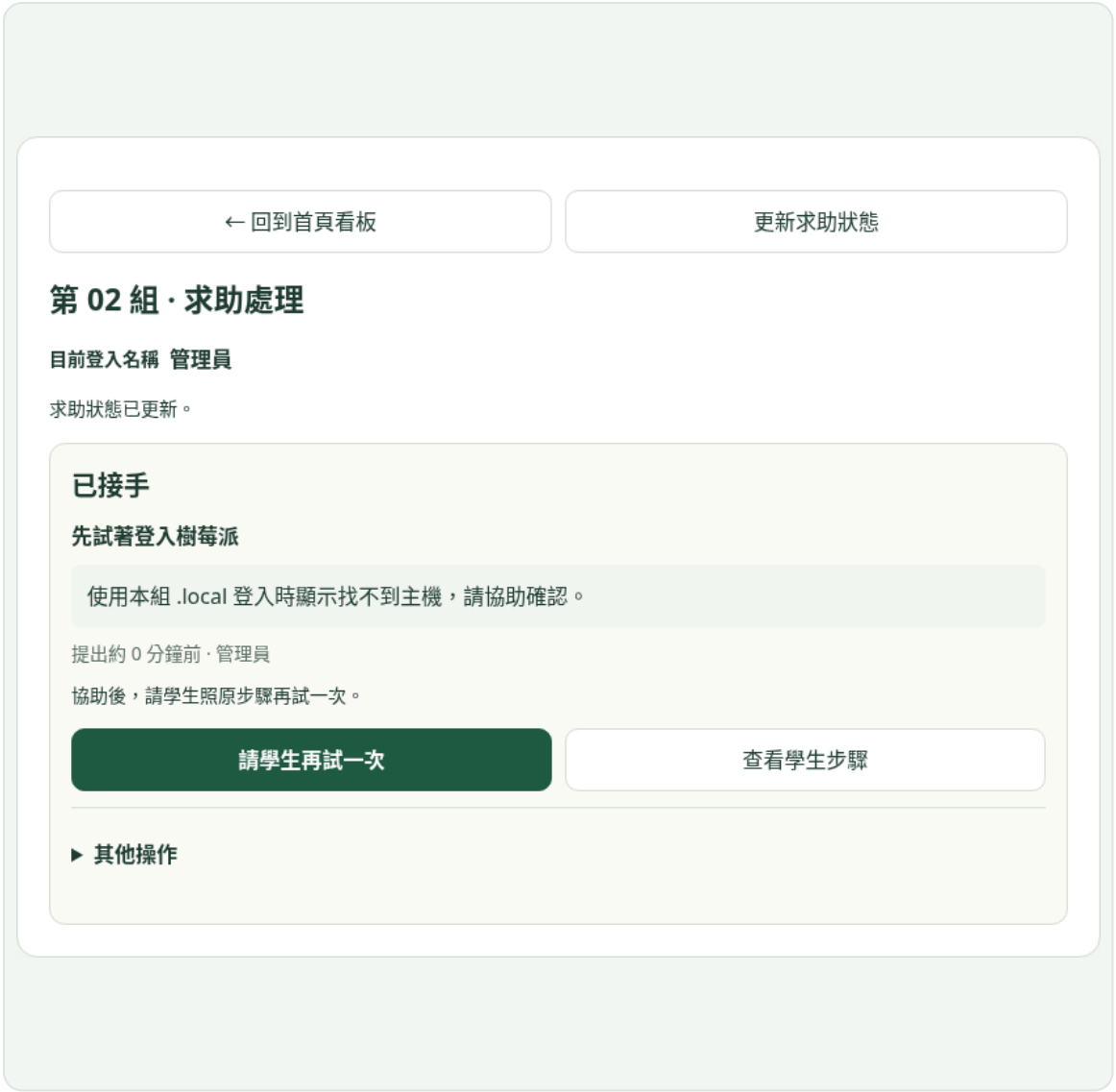


圖 11｜助教已接手：可查看學生步驟；協助後按「請學生再試一次」。



圖 12｜學生端轉為待確認，可選問題已解決或仍有問題。

01 接手

記錄實際登入的老師／助教名稱，避免多人重複處理。

02 請學生再試一次

助教完成說明後送出回應，學生端會更新成待確認。

03 學生確認結果

已解決就結束；仍有問題可再次請求協助。必要時才使用其他結束操作。

07　預覽與正式帶課分開，投影時只看當前步驟

先選課程與指定步驟，準備好再按「開始帶課」；單純預覽不會更改學生指定位置。

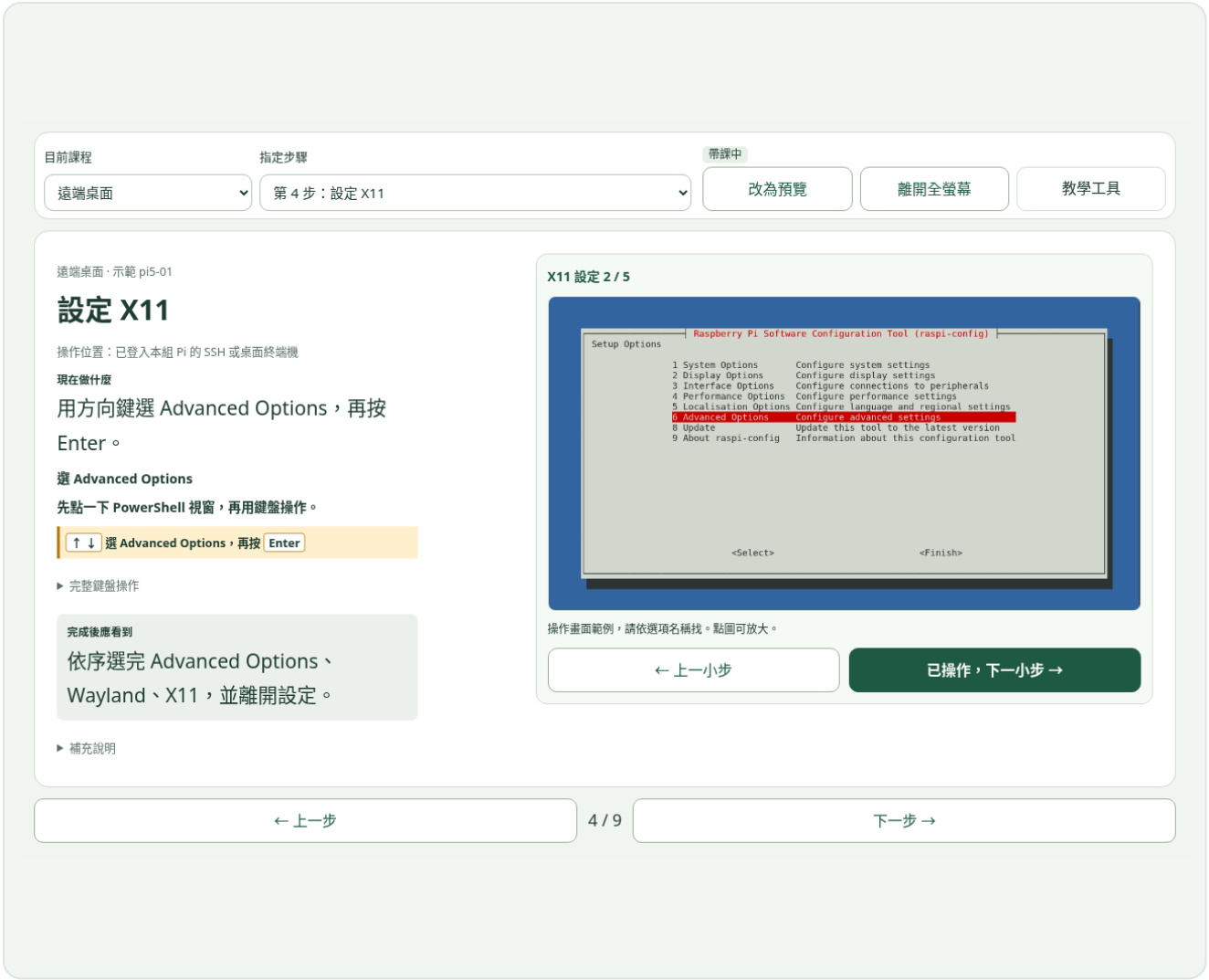


圖 13｜實際全螢幕上課模式：左側說明獨立縮放，右圖保留自己的顯示空間。

圖片步驟不再因左側文字較長而整頁一起縮小；上下頁操作固定保留。

01 先登入，再開始帶課

從工作台右上方開啟「老師上課模式」，另輸入密碼登入。正式帶課後，選步驟或翻頁才會同步指定階段。

02 學生自行跟上

學生按首頁的指定步驟或「跟上老師進度」進入；老師換頁不會強制跳走學生頁面。

03 需要時先暫停

在「教學工具」按「先停在這裡」，上方顯示「暫停中」；學生仍可閱讀與求助。

04 下課前切換關機教學

按「準備下課」，先帶學生儲存成果，再依序關機與等候。

08　圖片可放大、點圖標記；常用工具集中收納

圈出畫面上的欄位或選單，老師示範時更容易說清楚要看哪裡。

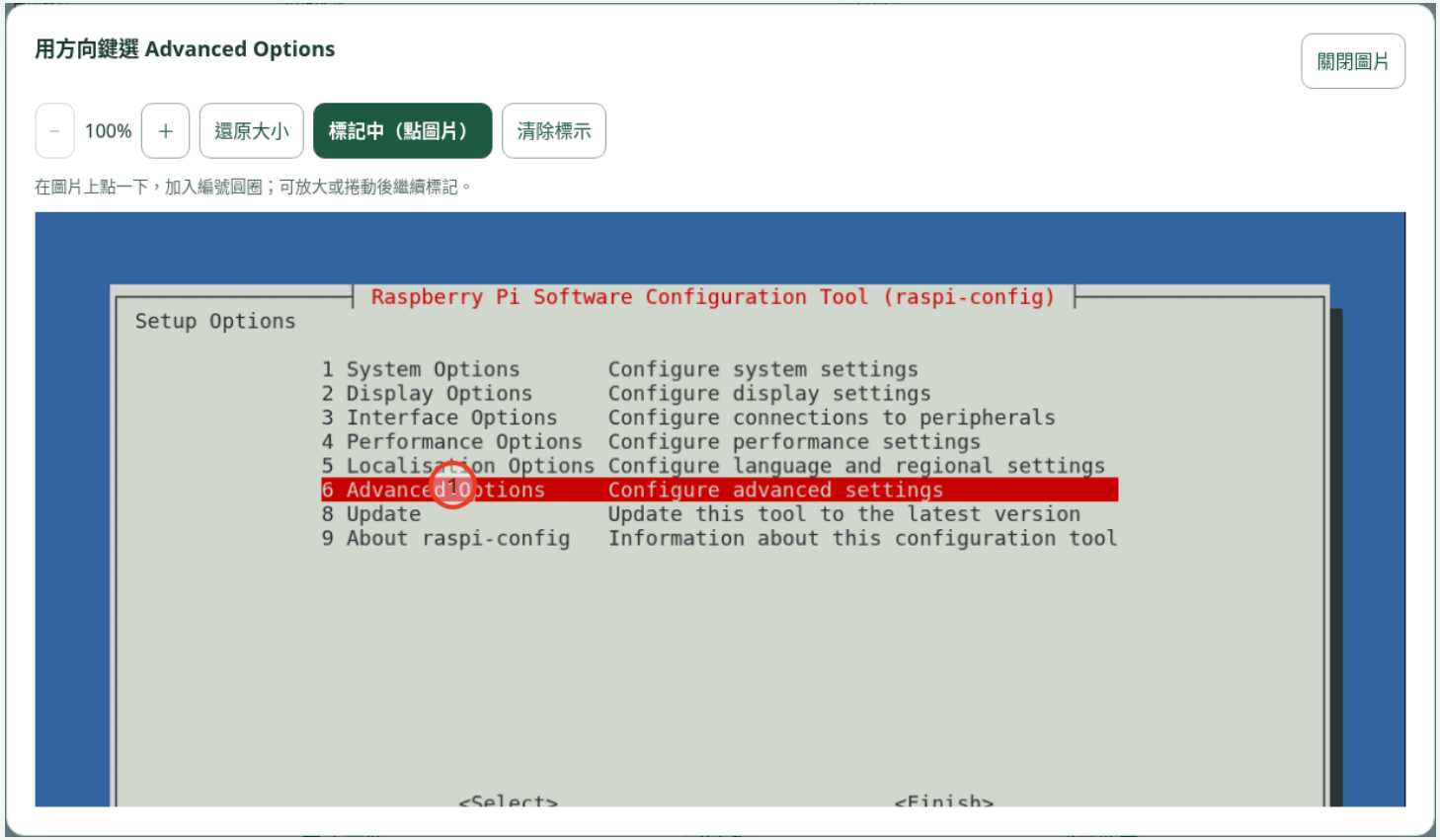


圖 14｜實際圖片視窗：標記啟用時顯示「標記中（點圖片）」，點一下加入編號圓圈。

放大與標記

圖片可放大到 400%；放大或捲動後，標記會保持在原本圖片的位置。

開始、停止、清除

按標記按鈕可停止／重新開始；也可「清除標示」或「還原大小」。



圖 15｜「教學工具」選單。

可查看待協助組別、暫停／恢復、準備下課、調整示範組別、文字大小與登出。待協助數量也會顯示在工具角標。

09　先決定哪些教材開放，再確認課堂期限與組數

老師／助教從首頁 ⚙️ 輸入自己的密碼登入工作台，再點「課堂設定」。



圖 16｜課堂基本設定：課堂開關、截止時間與組數。



圖 17｜教材開放：勾選學生目前可以進入的課程。

上課前先檢查

課堂需要開放且未到期。組數可設 1～99；減少組數不會刪掉舊回報。

教材開放與指定步驟不同

開放教材決定能否進入；老師上課模式決定指定哪一步。正確關機保持開放。

10　每人獨立登入，帳號管理與新增分開

登入時只輸入自己的密碼，系統即可辨認名稱；接手求助會記錄登入者。



圖 18｜實際帳號設定：我的帳號、管理其他帳號、新增帳號分開。

01 管理員先建立帳號

在「登入帳號設定」新增老師／助教名稱與密碼；其他帳號只修改自己。

02 人員異動時停用或改密碼

管理員可修改、停用或重新啟用其他帳號；不需共用同一組登入密碼。

03 清除看板是另外的管理動作

可選單一組別或全班，清除進度回報與求助紀錄；學生之後仍可重新回報或求助。

不要把工作台密碼放進學生教材、網址或求助內容。
清除看板不會刪除 Pi 裡的程式與作業。

11　第一次使用前，先走一次真實課堂流程

這個網站是教學與協作工具；操作結果仍需要學生與現場老師確認。

01 課前

確認課堂開放、期限與組數；先用真正手機、Windows 筆電與 Pi 5 試走刷機、.local、遠端桌面及投影。

02 開始上課

請學生先選組別。老師先預覽教材，準備好才按「開始帶課」。

03 進行中

助教依看板與通知處理求助，協助後請學生重試，不以網站狀態取代真機確認。

04 下課前

儲存 → 執行關機 → 至少等 30 秒並確認 → 拔電。關閉遠端桌面視窗不等於關機。

共用求助、帳號與暫停功能需要完成課堂資料庫升級。若按鈕停用或顯示尚未啟用，請網站管理者確認設定。



圖 19｜組別讀取失敗或逾時時，會顯示重試與找助教提示。

網路不穩時

先確認筆電能上網，再按「重新讀取組別」。連不上 Pi 則依同組熱點、主機名稱、.local 的順序排查；IP 是最後備案。

資料與圖片說明

本文件使用網站 a52e92b 的實際瀏覽器截圖，後端為隔離的示範課堂；圖中組別、狀態與帳號不是正式學生資料。未代替實體手機、教室投影設備或 Pi 5 驗收。

Imager／raspi-config 等教材圖片來源與授權，依網站 assets 內的來源文件保留。

開啟課程網站 ↗